

格物助航 | 每日一练

力学第六章：质心力学定理

2026 年 6 月 11 日

编写：贡泽轩

题目 质量为 m 的质点 A 与质量为 M 的质点 B 只受彼此之间的万有引力作用。初始时两者相距很远，可认为 $r = \infty$ ，且在惯性参考系中 B 静止， A 相对 B 的速度大小为 v_0 。若不受万有引力作用，质点 A 将沿其初始速度方向作匀速直线运动；质点 B 到这条直线的垂直距离为 D ，称为碰撞参数或瞄准距离。

1. 求两质点之间的最小距离 $r_{\min}$ 。
2. 若 $M \gg m$ ，可近似认为 B 固定不动。若实验测得最小距离为 d ，反求 B 的质量 M 。
3. 说明为什么在最接近点处不能令质点的速度为零。

详细解法

一、把两体问题化为相对运动问题

两质点只受内力作用，且内力沿两质点连线方向，因此这是一个典型的有心力问题。设相对位矢为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B,$$

两质点间距离为

$$r = |\mathbf{r}|.$$

引入约化质量

$$\mu = \frac{mM}{m+M}.$$

两体相对运动可等效为一个质量为 μ 的质点在势能场

$$U(r) = -\frac{GmM}{r}$$

中运动。这里不要分别写 A 、 B 的运动方程，而要改写为相对运动。这样问题就变成了一个“一个质点在有心引力场中运动”的问题。

二、写出角动量守恒

万有引力始终沿 $\mathbf{r}$ 方向，因此对两体连线方向没有力矩，等效质点的角动量守恒：

$$L = \mu r^2 \dot{\theta} = \mu r v_{\perp} = \text{常量}.$$

在 $r = \infty$ 时，相对速度为 v_0 ，碰撞参数为 D ，所以相对运动的初始角动量为

$$L = \mu v_0 D.$$

设两质点最接近时的距离为 $r_{\min}$ ，此时相对速度大小为 u 。在最接近点，径向速度为零，即

$$\dot{r} = 0.$$

因此此时相对速度完全沿切向，有

$$L = \mu r_{\min} u.$$

由角动量守恒得

$$\mu v_0 D = \mu r_{\min} u,$$

所以

$$u = \frac{v_0 D}{r_{\min}}.$$

三、写出机械能守恒

由于万有引力是保守力，机械能守恒。初始时 $r = \infty$ ，势能为零，因此相对运动的总机械能为

$$E = \frac{1}{2}\mu v_0^2.$$

在最近点处，距离为 $r_{\min}$ ，速度大小为 u ，势能为

$$U(r_{\min}) = -\frac{GmM}{r_{\min}}.$$

于是

$$E = \frac{1}{2}\mu u^2 - \frac{GmM}{r_{\min}}.$$

代入能量守恒：

$$\frac{1}{2}\mu v_0^2 = \frac{1}{2}\mu u^2 - \frac{GmM}{r_{\min}}.$$

再代入

$$u = \frac{v_0 D}{r_{\min}},$$

得到

$$\frac{1}{2}\mu v_0^2 = \frac{1}{2}\mu \frac{v_0^2 D^2}{r_{\min}^2} - \frac{GmM}{r_{\min}}.$$

两边同乘以 $2/\mu$ ：

$$v_0^2 = \frac{v_0^2 D^2}{r_{\min}^2} - \frac{2GmM}{\mu r_{\min}}.$$

因为

$$\frac{mM}{\mu} = m + M,$$

所以

$$\frac{GmM}{\mu} = G(m + M).$$

于是

$$v_0^2 = \frac{v_0^2 D^2}{r_{\min}^2} - \frac{2G(m + M)}{r_{\min}}.$$

整理为关于 $r_{\min}$ 的二次方程：

$$v_0^2 r_{\min}^2 + 2G(m + M)r_{\min} - v_0^2 D^2 = 0.$$

取正根，得

$$r_{\min} = \frac{\sqrt{G^2(m + M)^2 + v_0^4 D^2} - G(m + M)}{v_0^2}.$$

四、固定中心近似下反求 M

若 $M \gg m$ ，则

$$m + M \simeq M.$$

若已知最近距离为 d ，则由上面的二次方程

$$v_0^2 d^2 + 2GMd - v_0^2 D^2 = 0.$$

移项得

$$2GMd = v_0^2 (D^2 - d^2).$$

所以

$$M = \frac{v_0^2(D^2 - d^2)}{2Gd}.$$

这也说明：对于吸引力场，轨道会向中心偏折，所以通常有

$$d < D.$$

若计算中得到 $d \geq D$ ，就要检查题意或符号是否出错。

五、说明最近点处速度不是零

最近点的物理条件是

$$\dot{r} = 0,$$

意思是距离 r 不再继续减小，径向速度为零。但是速度还有切向分量，因此一般有

$$u \neq 0.$$

如果误以为最近点速度为零，就会得到

$$L = \mu r_{\min} u = 0,$$

这与初始角动量

$$L = \mu v_0 D$$

矛盾。只要 $D \neq 0$ ，角动量就不为零，最近点处速度就不可能为零。

技巧与知识点

1. 两体问题先转化为相对运动问题。

对于两个质点之间的相互作用，不要直接硬写两个运动方程。应引入相对位矢

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B$$

和约化质量

$$\mu = \frac{mM}{m+M}.$$

2. 有心力问题优先寻找守恒量。

万有引力沿两质点连线方向，因此力矩为零，角动量守恒：

$$L = \mu r v_{\perp} = \text{常量}.$$

3. 保守力问题使用机械能守恒。

引力势能为

$$U(r) = -\frac{GmM}{r}.$$

注意引力势能是负的，这是本题最容易错的符号之一。

4. 最近距离的条件是径向速度为零。

最近点处不是总速度为零，而是

$$\dot{r} = 0.$$

此时速度完全沿切向。

5. 碰撞参数 D 对应初始角动量。

初始角动量不是 $\mu r v_0$ ，因为初始时 $r = \infty$ 。正确写法是

$$L = \mu v_0 D.$$

这里的 D 是速度方向到力心的垂直距离。

复习建议

1. 复习第六章时，应把“质心”和“相对运动”联系起来看。质心描述整体运动，相对坐标描述内部运动。
2. 遇到两体相互作用题，先问自己三个问题：外力是否为零？内力是否为有心力？内力是否为保守力？这三个问题分别对应动量守恒、角动量守恒和机械能守恒。
3. 对有心运动题，建议熟练掌握以下三行：

$$L = \mu r v_{\perp} = \mu v_0 D,$$

$$E = \frac{1}{2} \mu v^2 + U(r),$$

$$\text{最近点: } \dot{r} = 0, \quad v = v_{\perp}.$$